PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

UPKS AssetTrack

Sistem Pengurusan, Pengesanan QR & Pelaporan Kehilangan Aset — Unit Pembangunan Ujian dan Standard (UPKS)

Maklumat Dokumen

Nama Produk	**UPKS AssetTrack**	**Version**	1.0 (MVP Baseline)
Tarikh	12 November 2026	**Status**	**Disahkan (Ready for Build)**
Pemilik / Unit	Unit Pembangunan Ujian dan Standard (UPKS)		
Ringkasan Produk	Aplikasi web *mobile-first responsive* untuk mendaftar, mengesan menggunakan auto-janaan label QR Code dan carian pantas, merekod pinjaman/pergerakan, mengurus laporan kehilangan aset secara berperingkat (*Lapor Staf → Pengesahan Admin*), serta menyokong import dan eksport data Excel/CSV selari dengan keperluan KEW.PA.		

1. Product Overview

UPKS AssetTrack dibangunkan khusus untuk memperkemas tadbir urus dan pengesanan fizikal aset milik Unit Pembangunan Ujian dan Standard (UPKS). Sistem ini merangkumi empat kategori utama aset unit iaitu **Instruments**, **Perabot**, **Barangan Komputer**, dan **Peralatan Test Chemical**.

Aplikasi ini menggantikan kebergantungan kepada fail Excel berasingan dan semakan manual borang KEW.PA dengan menyediakan satu pangkalan data berpusat yang menyokong janaan label QR unik, imbasan kamera melalui telefon pintar di makmal, log pergerakan/pinjaman aset, serta aliran kerja rasmi pelaporan dan pengesahan aset hilang.

2. Problem Statement

Pada masa ini, aset-aset di unit UPKS direkodkan menggunakan fail Excel dan dokumen KEW.PA secara manual. Kaedah ini menimbulkan dua masalah operasi utama:

- **Nombor Aset Sukar Dikesan:** Nombor pendaftaran KEW.PA yang panjang dan label fizikal yang pudar atau sukar dicari menyukarkan staf mengenal pasti identiti, lokasi asal, atau pegawai bertanggungjawab bagi sesuatu aset di makmal dan pejabat.
- **Aset Hilang Tidak Direkod Secara Sistematik:** Apabila sesuatu aset didapati tiada di lokasi sepatutnya, tiada saluran pantas untuk staf merekodkan kehilangan serta-merta dan tiada sejarah pemegang terakhir, menyebabkan rekod aset hilang tertangguh atau tercicir semasa semakan audit.

3. Target Users & Roles

Peranan	Profil & Konteks Penggunaan	Tanggungjawab & Akses Utama
Staf / Pegawai Makmal (Standard User)	Pegawai dan kakitangan teknikal UPKS yang bekerja di makmal dan pejabat. Menggunakan telefon pintar (*mobile*) untuk semakan pantas di lapangan.	Akses terus tanpa login rumit untuk mencari aset, mengimbas QR Code, melihat butiran aset, merekod pinjaman/pindah lokasi, dan menghantar laporan aset hilang atau rosak.
Admin / Pegawai Aset (Administrator)	Pegawai yang dipertanggungjawabkan mengurus daftar induk aset UPKS dan pelaporan KEW.PA. Menggunakan komputer/laptop (*desktop*) dan telefon.	Akses penuh dilindungi **Kod PIN Admin** untuk mendaftar aset baharu, menyunting/memadam rekod, mencetak label QR, mengimport/mengeksport fail CSV/Excel, dan mengesahkan status rasmi aset hilang.

4. Goals & Success Metrics

Matlamat Produk	Ukuran Kejayaan (Success Metrics)	Sasaran MVP
Mempercepatkan pengesanan nombor dan butiran aset di makmal	Masa yang diambil oleh staf untuk mengenal pasti nombor aset dan lokasi asal melalui imbasan QR atau carian pantas.	Kurang daripada 10 saat bagi setiap semakan aset.
Memastikan setiap insiden aset hilang direkod serta-merta	Peratusan insiden aset tiada di lokasi yang dilaporkan melalui app berbanding catatan lisan tidak berstruktur.	100% laporan kehilangan direkod dengan tarikh, lokasi akhir & nama pelapor.
Memudahkan migrasi data sedia ada & penyediaan audit KEW.PA	Keupayaan memuat naik rekod Excel sedia ada dan mengeksport laporan status aset terkini.	Import pukal CSV/Excel dan eksport laporan berfungsi tanpa ralat format.

5. Confirmed Decisions, Assumptions & Open Questions

Kategori Rekod	Butiran Keputusan / Andaian
Keputusan Disahkan	• Nama aplikasi rasmi: **UPKS AssetTrack**. • Empat kategori aset wajib: *Instruments*, *Perabot*, *Barangan Komputer*, dan *Peralatan Test Chemical*. • Kaedah pengesanan utama: Carian pantas + Auto-janaan, cetakan dan imbasan kamera QR Code. • Aliran kerja aset hilang: Staf hantar laporan (status: *Dalam Siasatan*) → Admin semak dan sahkan secara rasmi (status: *Hilang*). • Pergerakan aset: Menyertakan log pinjaman / pindah lokasi ringkas dalam MVP. • Data & laporan: Import pukal (CSV/Excel) dan eksport laporan (CSV/Excel). • Kawalan akses MVP: Akses terbuka untuk mod Staf; Mod Admin dilindungi Kod PIN Admin.

Kategori Rekod	Butiran Keputusan / Andaian
Cadangan & Andaian Sementara	• **Kod PIN Admin lalai (default):** Ditetapkan sebagai `1234` atau dikonfigurasi melalui pemboleh ubah persekitaran (`ADMIN_PIN`) semasa permulaan MVP. • **Format QR Code:** Mengandungi ID unik dalaman aset atau No. Siri Pendaftaran KEW.PA yang membuka terus paparan butiran aset dalam aplikasi. • **Penyimpanan Data MVP:** Menggunakan storan berterusan (*persistent storage* seperti browser IndexedDB/LocalStorage dengan sandaran eksport CSV, atau pangkalan data awan jika disambungkan) serta menyediakan data sampel (*seed data*) UPKS untuk tujuan demonstrasi awal.
Belum Diputuskan (Open Questions)	• Kod PIN Admin rasmi yang akan digunakan oleh Pegawai Aset UPKS selepas peringkat ujian. • Senarai muktamad lokasi makmal/bilik standard UPKS untuk pilihan *dropdown* (boleh ditambah/diubah oleh Admin dalam sistem).

6. MVP Scope, Future Phases & Out of Scope

Dalam Skop MVP (Fasa 1)	Fasa Seterusnya (Fasa 2)	Di Luar Skop (Out of Scope)
• Dashboard ringkasan mengikut kategori & status aset. • Daftar induk aset (Tambah, Lihat, Edit, Padam) dengan medan KEW.PA & medan khusus. • Auto-janaan QR Code, paparan label boleh cetak & pengimbas kamera QR. • Carian pantas & penapisan mengikut kategori, lokasi dan status. • Log pinjaman & pergerakan lokasi aset. • Aliran kerja laporan hilang (Staf lapor → Admin sahkan). • Import pukal CSV/Excel & eksport laporan CSV/Excel. • Mod Staf terbuka + Mod Admin berkunci PIN.	• Log masuk bersepadu menggunakan Google Sign-In / emel organisasi bagi setiap staf. • Notifikasi automatik emel/WhatsApp apabila tarikh *Calibration* atau tarikh luput *Test Chemical* menghampiri tempoh tamat. • Penjanaan terus borang rasmi PDF KEW.PA-3 / KEW.PA-7 / KEW.PA-10. • Jejak audit penuh (*Audit Trail*) setiap perubahan medan oleh pengguna.	• Integrasi terus ke sistem perakaunan kewangan kerajaan (ePerolehan / 1GFMAS). • Pengurusan pesanan pembelian (*Procurement*) dan sebut harga pembekal. • Aplikasi mudah alih natif berasingan di Apple App Store / Google Play Store (MVP menggunakan web responsif).

7. User Journeys

UJ-01: Imbas QR atau Cari Aset di Makmal (Staf)

1. Staf membuka **UPKS AssetTrack** pada telefon pintar di makmal.
2. Staf menekan butang **Imbas QR** (atau menaip kata kunci dalam bar carian pantas).
3. Kamera mengimbas pelekat QR pada aset dan terus membuka halaman **Butiran Aset**.
4. Sistem memaparkan No. Siri Pendaftaran KEW.PA, nama aset, kategori, lokasi rasmi, status semasa, dan pemegang terakhir.
5. Staf memilih tindakan seterusnya jika perlu: *Rekod Pinjaman/Pindah* atau *Lapor Hilang/Rosak*.

UJ-02: Merekod Pinjaman atau Pindah Lokasi Aset (Staf)

1. Dari halaman **Butiran Aset** berstatus *Aktif*, staf menekan butang **Pinjam / Pindah Lokasi**.
2. Staf mengisi nama peminjam/pegawai, lokasi baharu (cth: Makmal Kimia 2), tarikh pinjam, dan tarikh jangka pulang.
3. Sistem mengemas kini status aset kepada **Dipinjam / Dipindahkan** dan merekodkan sejarah pergerakan.
4. Apabila aset dikembalikan, staf atau Admin menekan **Rekod Pemulangan** untuk mengembalikan status kepada *Aktif* di lokasi asal.

UJ-03: Melapor dan Mengesahkan Aset Hilang (Staf → Admin)

1. Staf mendapati sesuatu aset tiada di lokasi dan tidak berada dalam senarai pinjaman aktif.
2. Staf mencari aset tersebut, membuka halaman butiran, dan menekan **Lapor Hilang**.
3. Staf mengisi tarikh/masa terakhir dilihat, lokasi terakhir diketahui, nama pelapor, dan catatan ringkas, lalu menghantar laporan.
4. Sistem menukar status aset kepada **Dalam Siasatan** dan memaparkannya dalam senarai amaran di Dashboard Admin.
5. Admin membuka **Mod Admin** (memasukkan Kod PIN), menyemak laporan tersebut, dan menekan **Sahkan Hilang** (atau *Batalkan Laporan / Ditemui* jika aset dijumpai semula).
6. Setelah disahkan, status rasmi aset bertukar kepada **Hilang** dan sedia dieksport ke laporan audit.

UJ-04: Pendaftaran Pukal Excel & Cetakan Label QR (Admin)

1. Admin mengaktifkan **Mod Admin** dengan memasukkan Kod PIN.
2. Admin memilih **Import CSV/Excel**, memuat naik fail inventori UPKS, menyemak pratonton pemetaan lajur, dan mengesahkan import.
3. Sistem mendaftarkan semua rekod baharu dan menjana kod QR unik bagi setiap aset secara automatik.
4. Admin membuka paparan **Cetak Label QR**, memilih aset yang diperlukan, dan mencetak helaian label pelekat untuk ditampal pada aset fizikal.

8. Functional Requirements

FR-001: Dashboard Ringkasan & Pemantauan Status Aset (Priority: Must-Have)

- **Tujuan & Pengguna:** Memberi gambaran menyeluruh jumlah aset mengikut kategori dan status kepada Staf dan Admin.
- **Trigger / Tindakan:** Pengguna membuka halaman utama aplikasi.
- **Input & Validation:** Tiada input wajib; kad statistik boleh diklik untuk menapis senarai aset.
- **Tingkah Laku Sistem:** Mengira secara automatik jumlah keseluruhan aset dan pecahan mengikut 4 kategori (*Instruments, Perabot, Barangan Komputer, Peralatan Test Chemical*) serta status (*Aktif, Dipinjam, Dalam Siasatan, Hilang, Rosak*).
- **Output & Perubahan Data:** Kad ringkasan statistik dan senarai amaran aset berstatus *Dalam Siasatan*.
- **Loading / Empty / Error Behaviour:** Memaparkan keadaan kosong (*Empty State*) dengan butang tindakan pantas untuk menambah aset atau mengimport CSV apabila pangkalan data masih kosong.
- **Acceptance Criteria:** Kad ringkasan memaparkan kiraan tepat selari dengan rekod semasa; klik pada kad status *Dalam Siasatan* atau *Hilang* menapis senarai aset kepada status tersebut.

FR-002: Pendaftaran & Pengurusan Induk Aset KEW.PA (Priority: Must-Have)

- **Tujuan & Pengguna:** Membolehkan Admin mendaftar, menyunting, dan memadam rekod aset UPKS lengkap dengan medan KEW.PA dan medan khusus kategori.
- **Trigger / Tindakan:** Admin (dalam Mod Admin) menekan butang *Tambah Aset*, *Edit*, atau *Padam*.
- **Input & Validation:** Medan wajib: No. Siri Pendaftaran Aset (unik, tidak boleh duplikat), Nama Aset, Kategori (pilihan 4 kategori tetap), Lokasi Penempatan, Pegawai Bertanggungjawab, dan Status. Medan pilihan: Jenama & Model, No. Siri Pembuat (Serial No.), Tarikh Perolehan, Harga Perolehan (RM ≥ 0), Tarikh Calibration Seterusnya (dipaparkan/diutamakan untuk *Instruments*), serta Kuantiti/Unit dan Tarikh Luput (dipaparkan/diutamakan untuk *Peralatan Test Chemical*).
- **Tingkah Laku Sistem:** Menyemak keunikan No. Siri Pendaftaran Aset sebelum menyimpan; menjana ID dalaman unik dan data QR Code secara automatik bagi setiap aset baharu; meminta pengesahan modal sebelum memadam aset.
- **Output & Perubahan Data:** Rekod aset disimpan dalam pangkalan data dan dipaparkan dalam senarai inventori.
- **Loading / Empty / Error Behaviour:** Memaparkan mesej ralat yang jelas jika No. Siri Pendaftaran Aset sudah wujud atau medan wajib dibiarkan kosong.
- **Acceptance Criteria:** Admin berjaya menambah aset baharu bagi setiap kategori, medan khusus muncul mengikut kategori, dan cubaan memasukkan nombor pendaftaran pendua dihalang dengan mesej ralat.

FR-003: Carian Pantas & Penapisan Pelbagai Kriteria (Priority: Must-Have)

- **Tujuan & Pengguna:** Membolehkan Staf dan Admin mencari mana-mana aset dalam masa beberapa saat.
- **Trigger / Tindakan:** Pengguna menaip dalam kotak carian atau memilih penapis kategori, lokasi, atau status.
- **Input & Validation:** Teks carian bebas (padanan separa tanpa peka huruf besar/kecil bagi No. Siri Pendaftaran, Nama Aset, Jenama/Model, No. Siri Pembuat, atau Pegawai Bertanggungjawab) serta pilihan penapis dropdown.

- **Tingkah Laku Sistem:** Menapis senarai aset secara masa nyata (*real-time*) apabila pengguna menaip atau menukar pilihan penapis.
- **Output & Perubahan Data:** Senarai aset yang sepadan beserta jumlah hasil carian.
- **Loading / Empty / Error Behaviour:** Jika tiada rekod sepadan, paparkan mesej "Tiada aset dijumpai" bersama butang *Set Semula Penapis*.
- **Acceptance Criteria:** Carian menggunakan sebahagian nombor siri pendaftaran KEW.PA atau nama aset memaparkan hasil yang tepat serta-merta.

FR-004: Auto-Janaan Label QR Code & Mod Cetakan (Priority: Must-Have)

- **Tujuan & Pengguna:** Menjana kod QR unik bagi setiap aset supaya Admin boleh mencetak dan menampalnya pada aset fizikal.
- **Trigger / Tindakan:** Admin membuka butiran aset atau memilih fungsi *Cetak Label QR* dari senarai aset.
- **Input & Validation:** Pemilihan satu aset atau berbilang aset untuk dicetak.
- **Tingkah Laku Sistem:** Menjana imej QR Code yang mengekodkan pengenal pasti unik aset, disertai teks No. Siri Pendaftaran Aset, Nama Aset, dan Kategori dalam susun atur label pelekat yang kemas untuk cetakan.
- **Output & Perubahan Data:** Paparan pratonton label QR dan dialog cetakan pelayar (`window.print()`).
- **Loading / Empty / Error Behaviour:** Jika tiada aset dipilih dalam mod cetakan pukal, butang cetak dinyahaktifkan dengan panduan pemilihan.
- **Acceptance Criteria:** Setiap aset memaparkan kod QR unik yang boleh dibaca dan paparan cetakan memformatkan label dengan kemas tanpa memotong kod QR.

FR-005: Pengimbas QR Code Melalui Kamera Peranti (Priority: Must-Have)

- **Tujuan & Pengguna:** Membolehkan Staf dan Admin mengimbas label QR pada aset di makmal menggunakan kamera telefon atau komputer riba.
- **Trigger / Tindakan:** Pengguna menekan butang *Imbas QR*.
- **Input & Validation:** Strim video kamera peranti dan data teks daripada kod QR yang diimbas.
- **Tingkah Laku Sistem:** Meminta kebenaran akses kamera, mengimbas kod QR secara automatik, memadankan kod dengan rekod aset dalam sistem, dan membuka halaman butiran aset berkenaan.
- **Output & Perubahan Data:** Navigasi terus ke paparan **Butiran Aset** bagi rekod yang sepadan.
- **Loading / Empty / Error Behaviour:** Jika akses kamera ditolak, peranti tiada kamera, atau kod QR tidak dikenali dalam pangkalan data UPKS, paparkan mesej ralat mesra pengguna serta pilihan memasukkan No. Siri Pendaftaran secara manual.
- **Acceptance Criteria:** Mengimbas kod QR yang dijana oleh sistem membuka halaman butiran aset yang betul; mengimbas kod QR luar/tidak sah memaparkan amaran tanpa menyebabkan aplikasi terhenti.

FR-006: Log Pinjaman & Pergerakan Lokasi Aset (Priority: Must-Have)

- **Tujuan & Pengguna:** Merekod pemindahan sementara atau pinjaman aset oleh Staf supaya pemegang terakhir sentiasa diketahui.
- **Trigger / Tindakan:** Staf menekan butang *Pinjam / Pindah Lokasi* atau *Rekod Pemulangan* pada halaman butiran aset.
- **Input & Validation:** Bagi pinjaman: Nama Peminjam (wajib), Lokasi Baharu (wajib), Tarikh Pinjam (wajib, lalai hari ini), Tarikh Jangka Pulang (pilihan), dan Catatan (pilihan).
- **Tingkah Laku Sistem:** Menyimpan log pergerakan baharu ke dalam sejarah aset, menukar status aset kepada *Dipinjam*, dan mengemas kini lokasi semasa. Apabila dipulangkan, merekodkan tarikh pulang sebenar dan mengembalikan status kepada *Aktif*.
- **Output & Perubahan Data:** Rekod baharu dalam jadual `MovementLog` dan kemas kini status/lokasi semasa pada rekod `Asset`.
- **Loading / Empty / Error Behaviour:** Menghalang tindakan pinjaman jika aset sedang berstatus *Hilang* atau *Dalam Siasatan*.
- **Acceptance Criteria:** Staf dapat merekod pinjaman aset aktif, sejarah pinjaman dipaparkan pada halaman butiran aset, dan pemulangan aset mengembalikan status kepada *Aktif*.

FR-007: Aliran Kerja Pelaporan & Pengesahan Aset Hilang (Priority: Must-Have)

- **Tujuan & Pengguna:** Memastikan setiap kehilangan aset direkod serta-merta oleh Staf (*Dalam Siasatan*) dan disahkan secara rasmi oleh Admin (*Hilang*).
- **Trigger / Tindakan:** Staf menekan *Lapor Hilang* pada butiran aset; Admin menekan *Sahkan Hilang* atau *Tanda Ditemui* pada rekod berstatus *Dalam Siasatan*.
- **Input & Validation:** Borang laporan staf: Nama Pelapor (wajib), Tarikh Terakhir Dilihat (wajib), Lokasi Terakhir Diketahui (wajib), dan Keterangan Kejadian (wajib). Tindakan Admin: Catatan Pengesahan Admin (pilihan) dan pengesahan dalam Mod Admin.
- **Tingkah Laku Sistem:** Penghantaran laporan staf menukar status aset kepada *Dalam Siasatan* dan menyimpan rekod dalam `LossReport`. Hanya Admin yang telah membuka Mod Admin (PIN) boleh menekan *Sahkan Hilang* (status menjadi *Hilang*) atau *Tanda Ditemui* (status kembali kepada *Aktif*).
- **Output & Perubahan Data:** Kemas kini status aset serta rekod lengkap laporan kehilangan dan maklumat pengesahan Admin.
- **Loading / Empty / Error Behaviour:** Menyembunyikan atau mengunci butang pengesahan rasmi daripada paparan Staf biasa.
- **Acceptance Criteria:** Laporan staf menukar status kepada *Dalam Siasatan* dan tidak terus menjadi *Hilang* sehingga Admin mengesahkannya menggunakan Mod Admin.

FR-008: Import Pukal & Eksport Laporan CSV/Excel (Priority: Must-Have)

- **Tujuan & Pengguna:** Membolehkan Admin memindahkan data inventori sedia ada dari Excel ke dalam sistem dan mengeksport laporan untuk semakan audit KEW.PA.
- **Trigger / Tindakan:** Admin menekan butang *Import CSV/Excel* atau *Eksport Laporan* dalam Mod Admin.
- **Input & Validation:** Fail format `.csv` atau `.xlsx` dengan pengepala lajur yang sepadan (menyediakan templat CSV contoh untuk dimuat turun oleh Admin).

- **Tingkah Laku Sistem:** Menghuraikan (*parse*) baris fail, mengesahkan medan wajib dan menyemak nombor pendaftaran duplikat, memaparkan ringkasan baris sah vs ralat sebelum mengesahkan import. Untuk eksport, menjana fail CSV/Excel mengikut penapis semasa (cth: Semua Aset, Aset Hilang sahaja, atau mengikut kategori).
- **Output & Perubahan Data:** Penambahan rekod pukal ke dalam pangkalan data atau muat turun fail laporan `UPKS-AssetTrack-Laporan-[Tarikh].csv`.
- **Loading / Empty / Error Behaviour:** Memaparkan laporan baris yang gagal diimport berserta sebab (cth: nombor siri pendua atau kategori tidak sah) tanpa merosakkan rekod sedia ada.
- **Acceptance Criteria:** Admin dapat memuat turun templat CSV, mengimport sekurang-kurangnya 10 rekod aset serentak, dan mengeksport senarai aset hilang atau keseluruhan inventori ke fail yang boleh dibuka dalam Microsoft Excel.

> **FR-009: Kawalan Mod Peranan & Pengesahan Kod PIN Admin (Priority: Must-Have)**

- **Tujuan & Pengguna:** Melindungi fungsi kritikal pendaftaran, import data, dan pengesahan kehilangan daripada perubahan tidak sah oleh bukan Admin.
- **Trigger / Tindakan:** Pengguna menekan butang penukar mod *Mod Staf / Mod Admin* di bar navigasi atas.
- **Input & Validation:** Input Kod PIN berangka (4–6 digit) dalam modal pengesahan Admin.
- **Tingkah Laku Sistem:** Secara lalai, aplikasi bermula dalam *Mod Staf*. Apabila pengguna menukar ke *Mod Admin*, sistem meminta Kod PIN. Jika sah, sesi Admin diaktifkan dan memaparkan kawalan pentadbiran (Tambah Aset, Edit, Padam, Import, Sahkan Hilang). Pengguna boleh klik *Keluar Mod Admin* pada bila-bila masa.
- **Output & Perubahan Data:** Keadaan sesi peranan semasa (`role = 'staff' | 'admin'`) dan penunjuk visual mod aktif pada antara muka.
- **Loading / Empty / Error Behaviour:** Memaparkan mesej ralat "Kod PIN tidak sah" jika PIN salah dimasukkan.
- **Acceptance Criteria:** Pengguna dalam Mod Staf tidak boleh mengakses fungsi tambah/edit/padam aset atau mengesahkan aset hilang tanpa memasukkan Kod PIN Admin yang betul.

9. Screens, Navigation & UI/UX Requirements

- **Pendekatan Reka Bentuk:** *Mobile-First Responsive*. Susun atur telefon pintar mengutamakan akses pantas di makmal (bar carian, butang imbas QR bersaiz besar, kad aset mudah dibaca), manakala paparan desktop menyediakan jadual data penuh dan panel pentadbiran untuk Admin.
- **Identiti Visual & Palet Warna:** Gaya korporat makmal profesional — Biru Gelap (`#0F2942`) sebagai warna utama untuk navigasi dan pengepala, Teal (`#0D9488`) untuk tindakan utama dan aksen QR, latar belakang putih bersih (`#FFFFFF`) serta kelabu lembut (`#F8FAFC`).
- **Lencana Status Visual (Kontras Tinggi):**
  - *Aktif:* Hijau lembut dengan teks hijau gelap.
  - *Dipinjam:* Biru lembut dengan teks biru gelap.
  - *Dalam Siasatan:* Amber/Jingga lembut dengan teks jingga gelap (untuk perhatian segera).
  - *Hilang:* Merah lembut dengan teks merah gelap.
  - *Rosak / Dilupuskan:* Kelabu neutral.

- **Struktur Navigasi Utama:**
  1. **Dashboard & Inventori (Halaman Utama):** Kad statistik ringkasan, bar carian pantas, penapis kategori/lokasi/status, butang terapung/utama *Imbas QR*, dan senarai/jadual aset.
  2. **Pengimbas QR (Modal / Skrin Penuh Kamera):** Paparan kamera langsung dengan bingkai sasaran dan input manual sandaran.
  3. **Butiran Aset (Halaman / Laci Terperinci):** Maklumat penuh KEW.PA, medan khusus kategori, paparan QR Code aset, butang tindakan (*Pinjam/Pindah*, *Lapor Hilang*, serta *Edit/Sahkan Hilang* dalam Mod Admin), dan tab sejarah pergerakan/laporan.
  4. **Borang Tambah / Edit Aset (Mod Admin):** Borang tersusun mengikut bahagian maklumat asas KEW.PA dan medan dinamik mengikut kategori yang dipilih.
  5. **Pusat Import / Eksport & Cetakan Label QR (Mod Admin):** Alat migrasi CSV/Excel, muat turun laporan audit, dan grid cetakan label QR.
- **Bahasa Antara Muka:** Bahasa Melayu Malaysia yang jelas dengan mengekalkan istilah teknikal dan medan rasmi yang lazim digunakan di UPKS (contoh: *No. Siri Pendaftaran KEW.PA, Instruments, Test Chemical, Calibration, Serial No., QR Code, Import/Export CSV*).

10. Data Model & Data Lifecycle

Sistem menggunakan tiga entiti data utama yang saling berhubung melalui `assetId`:

Entiti	Medan Utama (Fields) & Jenis Data
Asset (Rekod Induk Aset)	`id` (UUID/String, PK), `registrationNo` (String, Unik — No. Siri Pendaftaran KEW.PA), `name` (String), `category` (Enum: `Instruments | Perabot | Barangan Komputer | Peralatan Test Chemical`), `brandModel` (String, Pilihan), `serialNo` (String, Pilihan), `acquisitionDate` (Date, Pilihan), `acquisitionCost` (Number/RM, Pilihan), `defaultLocation` (String), `currentLocation` (String), `custodian` (String — Pegawai Bertanggungjawab), `status` (Enum: `Aktif | Dipinjam | Dalam Siasatan | Hilang | Rosak | Dilupuskan`), `calibrationDueDate` (Date, Pilihan — khusus Instruments), `quantityUnit` (String, Pilihan — khusus Test Chemical), `expiryDate` (Date, Pilihan — khusus Test Chemical), `createdAt` (Timestamp), `updatedAt` (Timestamp).
MovementLog (Sejarah Pinjaman / Pindah)	`id` (String, PK), `assetId` (String, FK → Asset.id), `borrowerName` (String), `fromLocation` (String), `toLocation` (String), `borrowedDate` (Date), `expectedReturnDate` (Date, Pilihan), `returnedDate` (Date, Pilihan), `notes` (String, Pilihan), `isActive` (Boolean).
LossReport (Rekod Laporan Hilang)	`id` (String, PK), `assetId` (String, FK → Asset.id), `reportedBy` (String), `lastSeenDate` (Date), `lastKnownLocation` (String), `description` (String), `reportStatus` (Enum: `Dalam Siasatan | Disahkan Hilang | Ditemui`), `verifiedByAdminAt` (Timestamp, Pilihan), `adminNotes` (String, Pilihan), `createdAt` (Timestamp).

Kitaran Hayat Data (Data Lifecycle): Rekod disimpan secara berterusan dalam storan aplikasi. Sebarang pengemaskinian status melalui pinjaman atau laporan kehilangan mencipta log baharu tanpa memadam sejarah terdahulu. Admin boleh mengeksport keseluruhan pangkalan data ke fail CSV pada bila-bila masa sebagai salinan sandaran (*backup*) dan rekod audit.

11. Access & Permissions

Tindakan / Fungsi Sistem	Mod Staf (Terbuka)	Mod Admin (PIN Required)
Lihat Dashboard, senarai aset, butiran aset & sejarah pergerakan	Dibenarkan	Dibenarkan
Carian pantas, penapisan & imbas QR Code	Dibenarkan	Dibenarkan
Rekod pinjaman / pindah lokasi & pemulangan aset	Dibenarkan	Dibenarkan
Hantar laporan aset hilang (status menjadi *Dalam Siasatan*)	Dibenarkan	Dibenarkan
Tambah aset baharu, edit butiran aset & padam rekod aset	Tidak Dibenarkan	Dibenarkan
Sahkan status rasmi *Hilang* atau *Tanda Ditemui*	Tidak Dibenarkan	Dibenarkan
Import pukal CSV/Excel, Eksport laporan & Cetak Label QR	Tidak Dibenarkan (Lihat QR sahaja)	Dibenarkan

12. AI Features & External Integrations

Tidak Berkenaan bagi ciri AI generatif dalam MVP: Masalah utama UPKS memerlukan ketepatan data berstruktur (KEW.PA), carian deterministik, dan pengimbasan kod QR standard tanpa risiko halusinasi AI. Pendekatan tanpa panggilan LLM luaran memastikan aplikasi lebih pantas, bebas kos token API, dan boleh digunakan di makmal dengan sambungan internet terhad.

Pustaka Pihak Ketiga (Client-Side Libraries):

- **Penjana & Pengimbas QR Code:** Pustaka standard berasaskan pelayar (seperti `qrcode` / `html5-qrcode`) untuk menjana imej QR serta membaca strim kamera peranti secara tempatan.
- **Penghurai CSV/Excel:** Pustaka ringan seperti `papaparse` atau `xlsx` untuk menyokong import dan eksport fail hamparan kerja terus dalam pelayar.

13. Business Rules & Edge Cases

- **BR-001 (Keunikan No. Siri Pendaftaran):** Setiap aset mesti mempunyai `registrationNo` yang unik. Sistem mesti menolak pendaftaran manual atau baris import yang mempunyai nombor pendaftaran yang sudah wujud.
- **BR-002 (Sekatan Pinjaman Aset Tidak Aktif):** Aset yang berstatus *Hilang*, *Dalam Siasatan*, atau *Dilupuskan* tidak boleh dipinjamkan sehingga statusnya dipulihkan kepada *Aktif* oleh Admin.
- **BR-003 (Pengesahan Dua Peringkat untuk Aset Hilang):** Laporan oleh staf tidak boleh menukar status terus kepada *Hilang*; ia mesti melalui status perantaraan *Dalam Siasatan* dan hanya boleh disahkan kepada *Hilang* dalam Mod Admin.
- **BR-004 (Pemulangan Aset Dipinjam):** Apabila aset yang dipinjam dikembalikan, `currentLocation` ditetapkan semula kepada `defaultLocation` kecuali Admin mengemas kini lokasi tetap baharu.

- **BR-005 (Kegagalan Akses Kamera QR):** Jika pelayar menyekat kamera (contohnya sambungan bukan HTTPS atau kebenaran ditolak pengguna), aplikasi tidak boleh ranap dan mesti memaparkan kotak carian manual No. Siri Pendaftaran sebagai laluan alternatif segera.
- **BR-006 (Pengesahan Sebelum Memadam):** Tindakan memadam aset oleh Admin mesti memaparkan dialog amaran pengesahan yang menyatakan tindakan tersebut tidak boleh dibatalkan.

14. Non-functional Requirements

- **Kebolehgunaan Mudah Alih (Mobile Usability):** Semua butang tindakan utama di makmal (Imbas QR, Pinjam, Lapor Hilang) mempunyai sasaran sentuhan sekurang-kurangnya `44px × 44px` dan boleh dicapai dengan selesa menggunakan satu tangan.
- **Prestasi Carian:** Penapisan dan carian pantas mesti memaparkan hasil dalam masa kurang daripada 300 milisaat bagi senarai sehingga 1,000 rekod aset.
- **Keserasian Pelayar:** Berfungsi dengan lancar pada versi terkini Google Chrome, Safari (iOS), dan Microsoft Edge pada peranti mudah alih serta komputer meja.
- **Kebolehbacaan Cetakan:** Paparan cetakan label QR menyembunyikan elemen navigasi web secara automatik melalui gaya `@media print` supaya label tercetak bersih.

15. Dependencies, Risks & Required Setup

Perkara	Keterangan & Pelan Mitigasi
Kebenaran Kamera & HTTPS	Pengimbas QR berasaskan web memerlukan aplikasi dijalankan melalui sambungan selamat (`HTTPS`) dan pengguna memberikan kebenaran kamera kepada pelayar. Mitigasi: Sediakan input manual No. Aset jika kamera tidak tersedia.
Risiko Kehilangan Data Storan Tempatan	Jika MVP menggunakan storan pelayar tempatan (`localStorage` / `IndexedDB`), pembersihan cache pelayar atau pertukaran peranti akan menyebabkan data tidak selari antara pengguna. Mitigasi: Sediakan butang peringatan *Eksport Sandaran CSV* untuk Admin, dan sambungkan pangkalan data awan (seperti Firebase Firestore / Supabase) apabila sedia untuk kegunaan berbilang peranti serentak.
Keselamatan Kod PIN Admin	Untuk prototaip/MVP yang dijalankan sepenuhnya di bahagian klien (*client-side*), Kod PIN Admin bertujuan mencegah kesilapan operasi staf dan bukan keselamatan gred perusahaan. Untuk penggunaan *production*, kod PIN atau pengesahan hendaklah disahkan di bahagian pelayan (*server-side*).

16. Phased Build Plan

Fasa Bina	Skop Pembangunan	Requirement IDs
Fasa 1: Teras & Inventori	Rangka UI responsif tema UPKS, data sampel permulaan (*seed data*), Dashboard ringkasan, senarai aset, carian pantas, penapisan, dan Mod Admin berkunci PIN beserta borang Tambah/Edit/Padam aset.	FR-001, FR-002, FR-003, FR-009
Fasa 2: QR Code & Imbasan	Auto-janaan QR Code pada setiap rekod aset, paparan label QR boleh cetak, dan pengimbas kamera QR dengan sandaran carian manual.	FR-004, FR-005

Fasa Bina	Skop Pembangunan	Requirement IDs
Fasa 3: Pergerakan & Hilang	Aliran kerja pinjaman/pindah lokasi dan pemulangan aset, serta aliran kerja pelaporan aset hilang oleh Staf (*Dalam Siasatan*) dan pengesahan Admin (*Hilang*).	FR-006, FR-007
Fasa 4: Import & Eksport	Muat turun templat CSV, fungsi import pukal fail CSV/Excel dengan pengesahan duplikat, dan eksport laporan audit mengikut penapis status/kategori.	FR-008

17. Acceptance Criteria & Verification Checklist

ID Semakan	Rujukan FR	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
AC-01	FR-001	Dashboard memaparkan jumlah aset yang tepat bagi kesemua 4 kategori dan status terkini.
AC-02	FR-002, FR-009	Mod Staf tidak boleh menambah/mengedit/memadam aset; memasukkan Kod PIN Admin membuka akses penuh borang pendaftaran termasuk medan khusus *Calibration* dan *Test Chemical*.
AC-03	FR-002	Cubaan mendaftar No. Siri Pendaftaran KEW.PA yang sudah wujud ditolak dengan mesej ralat yang jelas.
AC-04	FR-003	Carian pantas mengikut No. Siri Pendaftaran atau nama aset serta penapis kategori/status menapis senarai secara tepat.
AC-05	FR-004, FR-005	Setiap aset menjana kod QR unik, paparan cetak label memformatkan kod QR dengan jelas, dan imbasan QR (atau input kod manual) membuka halaman butiran aset yang sepadan.
AC-06	FR-006	Staf berjaya merekod pinjaman aset aktif, status bertukar kepada *Dipinjam*, dan rekod pemulangan mengembalikan status kepada *Aktif*.
AC-07	FR-007, FR-009	Laporan kehilangan oleh Staf menukar status kepada *Dalam Siasatan*; hanya Admin dalam Mod Admin boleh mengesahkan status rasmi *Hilang* atau menandakan aset ditemui semula.
AC-08	FR-008	Admin dapat memuat turun templat CSV, mengimport rekod aset secara pukal tanpa duplikat, dan mengeksport laporan inventori/aset hilang ke fail CSV.

18. Instructions for the App Builder

> **Ringkasan Panduan Pembinaan untuk Google AI Studio:**
>
> - **Apa yang perlu dibina:** Aplikasi web responsif **UPKS AssetTrack** dengan antara muka Bahasa Melayu (istilah teknikal dalam Bahasa Inggeris) untuk mengurus aset *Instruments, Perabot, Barangan Komputer,* dan *Peralatan Test Chemical*.
> - **Core User Flow Utama:** Pastikan aliran *Cari / Imbas QR Aset → Lihat Butiran KEW.PA → Rekod Pinjaman atau Lapor Hilang (Dalam Siasatan) → Pengesahan Admin (Hilang)* berfungsi sepenuhnya dari hujung ke hujung (*end-to-end*).

- **Urutan Pembangunan:** Mulakan dengan struktur data, data sampel realistik UPKS (8–10 contoh merangkumi keempat-empat kategori), Dashboard, carian/penapis, dan Mod Admin berkunci PIN (Fasa 1), diikuti janaan/imbasan QR (Fasa 2), log pinjaman & laporan hilang (Fasa 3), serta import/eksport CSV (Fasa 4).
- **Constraints Wajib Dipatuhi:** Tiada ciri AI generatif/LLM luaran diperlukan dalam MVP; kekalkan reka bentuk bersih tanpa kesan bayang berlebihan; gunakan mod Staf secara lalai dan lindungi tindakan pentadbiran dengan Kod PIN Admin.
- **Cara Menguji Hasil:** Sahkan setiap kriteria AC-01 hingga AC-08 pada kedua-dua paparan mudah alih (375px) dan desktop (1280px), dan nyatakan dengan jelas sebarang batasan perkakasan kamera atau storan tempatan.
- **Perkara Belum Diputuskan:** Kod PIN Admin rasmi organisasi (gunakan PIN ujian yang didokumenkan dengan jelas seperti `1234` untuk MVP) serta senarai akhir bilik/makmal UPKS (benarkan input teks bebas atau penambahan lokasi baharu).